

1. 准备操作

1.1 开机启动

①向右旋转数控机床开机旋钮，等待屏幕完全点亮并显示系统界面。



图 1-1 关机状态



图 1-2 开机状态

1.2 机床参考点回零

①点击操作面板上的“回参考点”按钮；

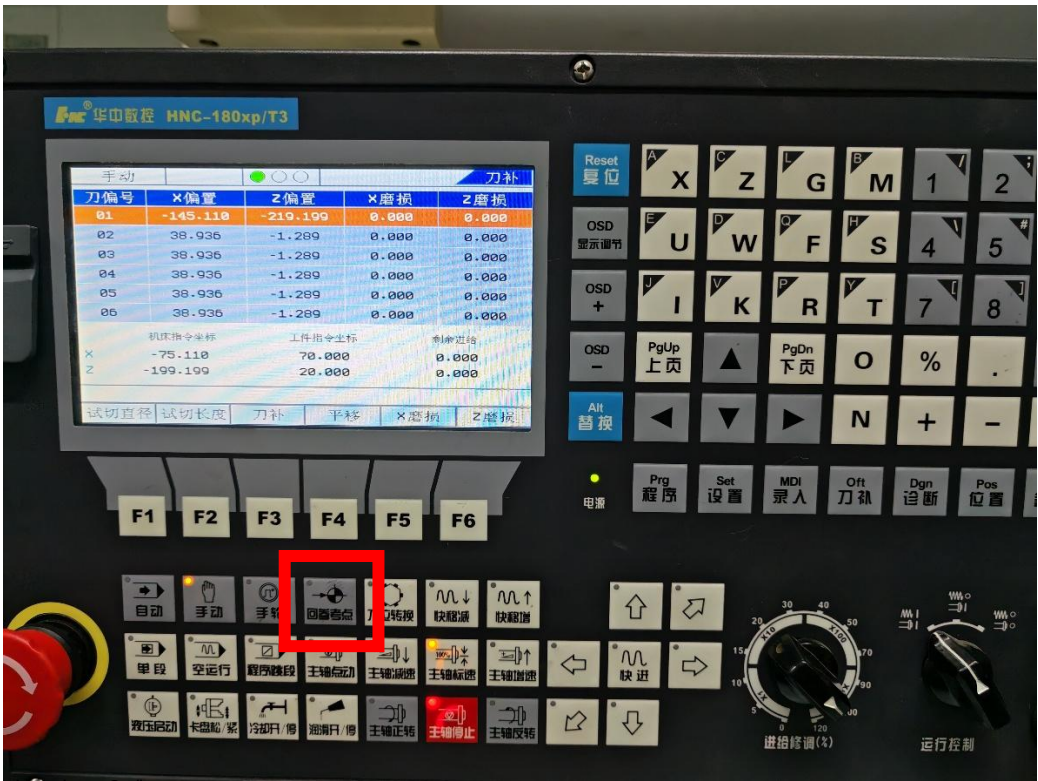


图 1-3 回参考点

②点击“→”按钮，使 Z 轴回零；

③点击“↓”按钮，使 X 轴回零。

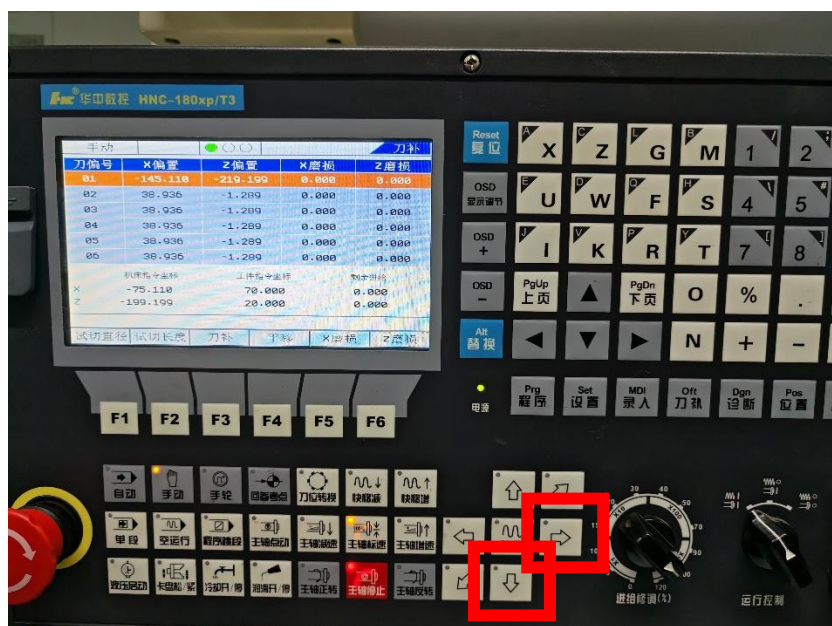
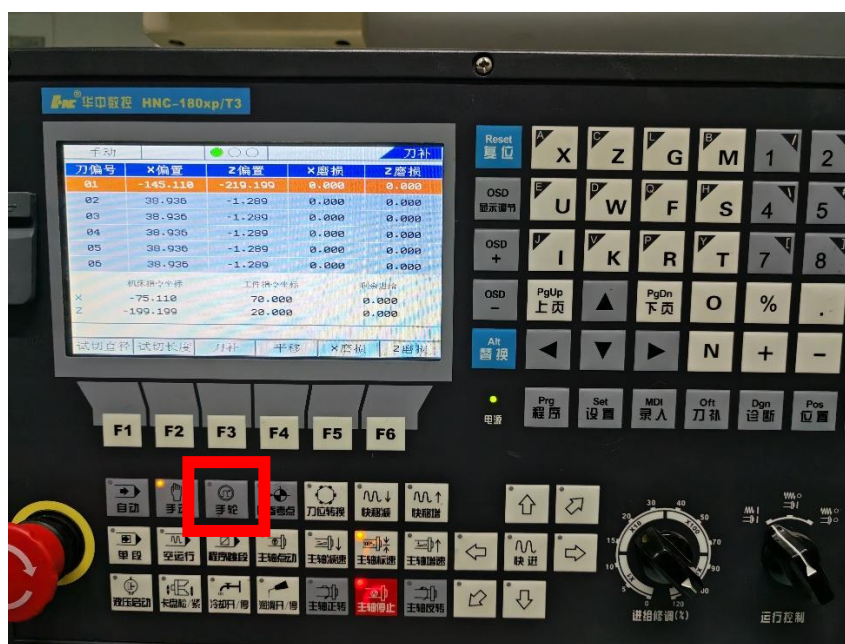


图 1-4 Z 轴回零和 X 轴回零

2 机床对刀 (填写刀补)

2.1 测量刀补数据

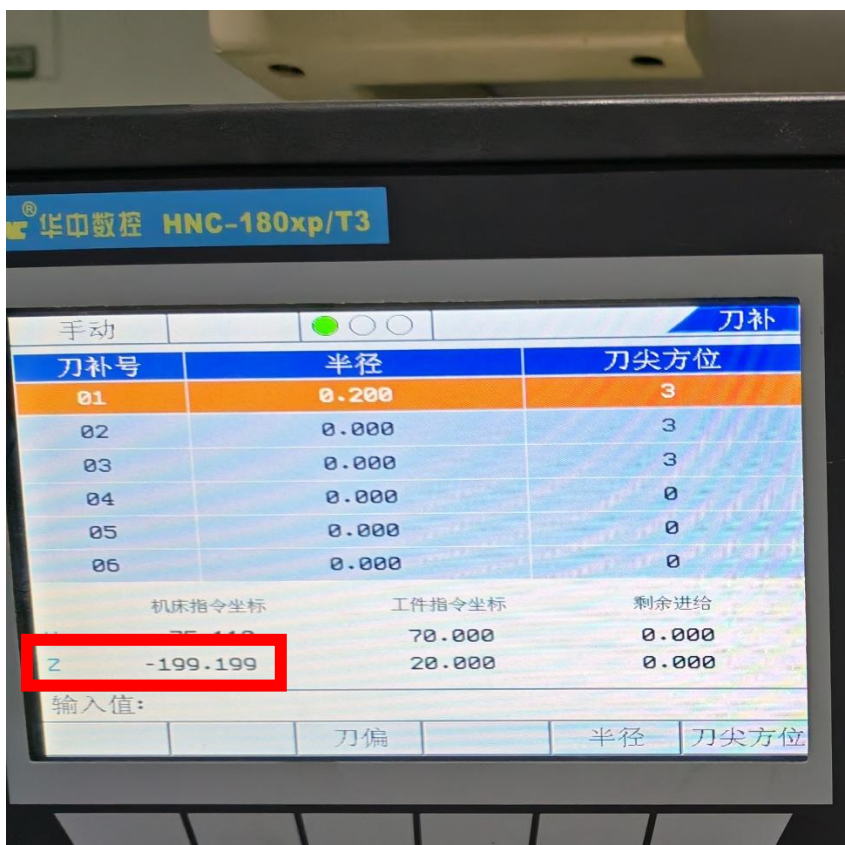
- ①将待加工物料装入三爪卡盘并夹紧；
- ②将千分表的磁吸底座固定在机床上，使千分表测头对准物料表面；
- ③手动旋转三爪卡盘，观察千分表读数变化；
- ④根据千分表读数变化调整卡盘爪位置，重复步骤①～③，直至千分表显示误差在允许范围内；
- ⑤关闭机床门；
- ⑥启动主轴旋转；
- ⑦点击操作面板上的“手轮”按钮，切换至手轮操作模式。



img_5

图 2-1 手轮模式

- 将操作旋钮旋至 Z 方向，快速移动手轮使刀具接近物料，随后慢速移动至产生铁屑后停止；
- 将操作旋钮旋至 X 方向，匀速移动手轮切出光滑底面；
- 沿 X 轴退出刀具（注意：不要移动 Z 轴），记录此时机床 Z 轴坐标，记为 z_1 。



img_6

图 2-2 Z 轴坐标 z_1

- ⑧将操作旋钮旋至 Z 方向，略微向左移动刀具；
- 再将旋钮旋至 X 方向，快速移动至接近物料，慢速移动至产生铁屑后停止；
 - 将旋钮旋回 Z 方向，向左移动刀具，切出一段光滑端面（长度建议 $\geq 20\text{ mm}$ ，便于测量）；
 - 沿 Z 轴退出刀具（注意：不要移动 X 轴），记录此时机床 X 轴坐标，记为 x_1 。

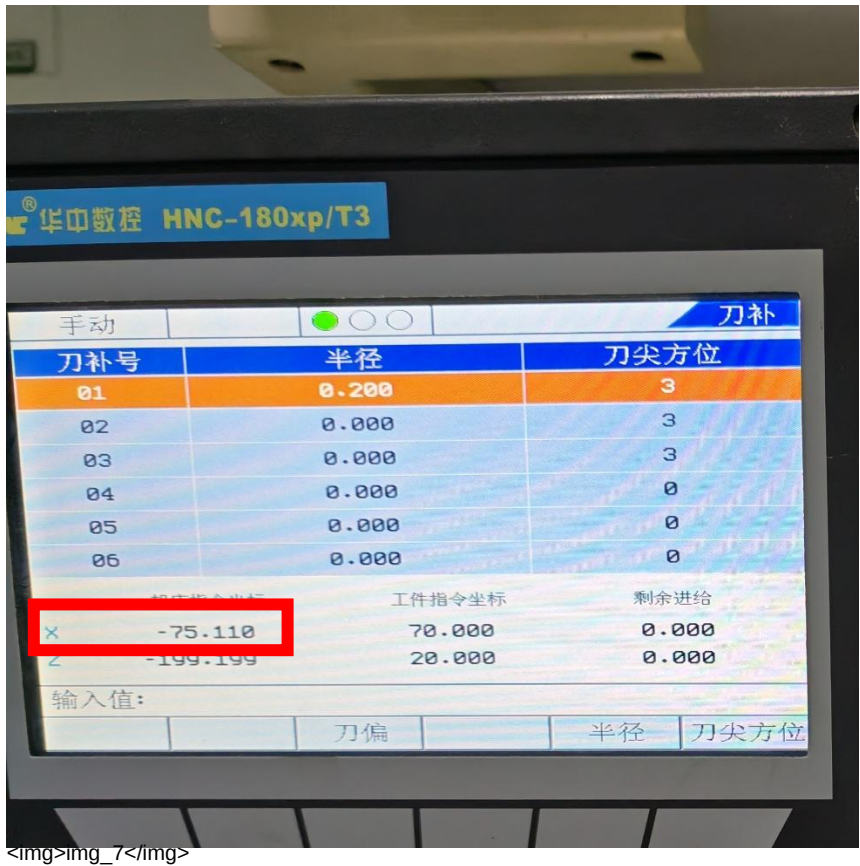


图 2-3 Z 轴坐标 x_1

- ⑨使用游标卡尺测量步骤⑧中切出的光滑端面直径，记录为 x_2 。

2.2 填写刀补

- ①点击菜单面板上的“刀补”按钮，依次选择“刀偏”→“平移”；

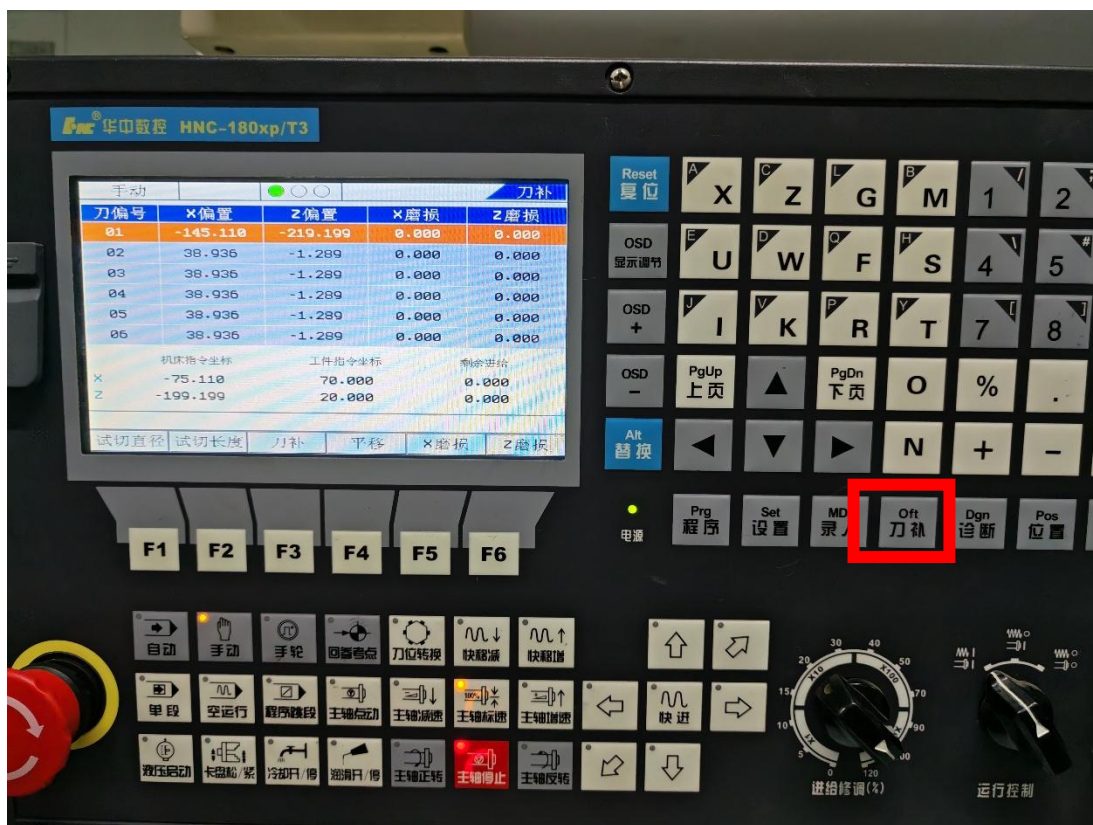


图 12-4 点击刀补

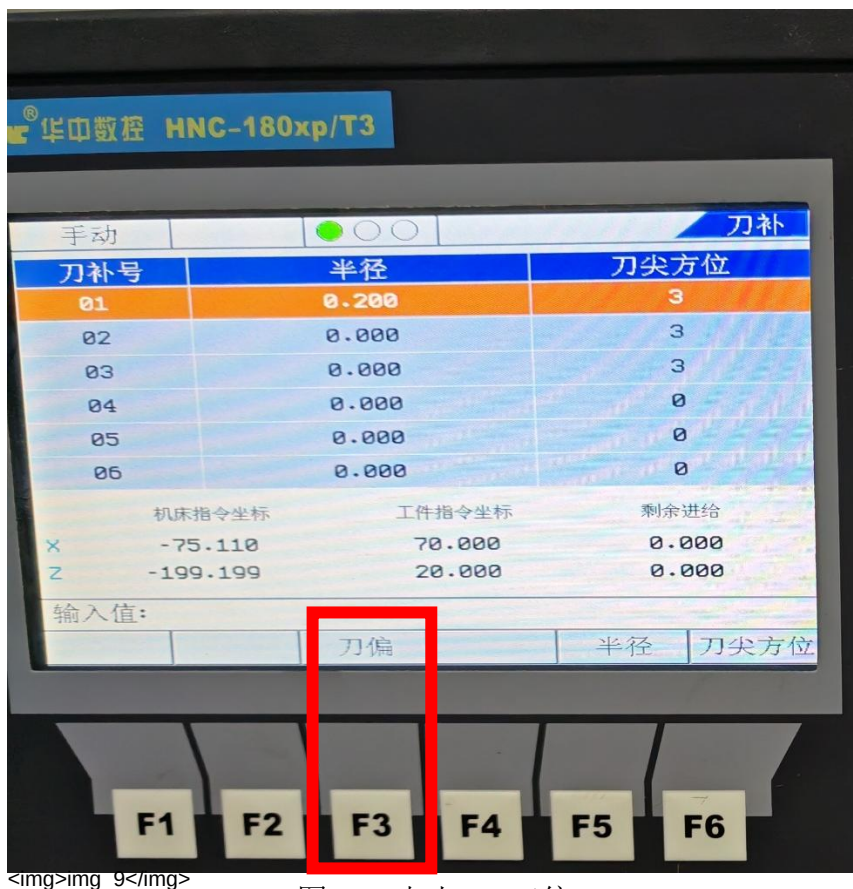


图 2-5 点击 F3 刀偏



图 2-6 点击 F4 平移

②输入 X 轴和 Z 轴的刀补值，计算公式如下：

$$z = z_1$$

$$x = x_1 - x_2$$

注：本设备中， z_1 和 x_1 均为负值， x_2 是测量值，为正值。

③刀补具有编号，需在 G 代码中指定使用对应的刀补号（例如：01 号刀补）。